PROYECTO GUIADO 1

Zona Fitness

Del análisis de requisitos a una plataforma web funcional

Caso de estudio para Análisis y Diseño de Soluciones Web
Universidad de Caldas · Programa Técnico en Programación Web
Versión final: 29 de octubre de 2026 · **Todas las metas alcanzadas**

Ficha del proyecto

Campo	Resultado
Cliente	Zona Fitness
Solución	Plataforma web responsive para promoción, consulta y soporte
Usuarios	Visitantes, usuarios autenticados, soporte y administradores
Tecnologías	Angular 22, Node.js, Express y PostgreSQL 18
Publicación	GitHub Pages mediante GitHub Actions
URL	yhojan2025.github.io/zona-fitness/

Propósito

Este documento presenta el proceso completo de Zona Fitness: análisis, responsabilidades, arquitectura de información, wireframe, DOM, implementación, pruebas, despliegue y entrega. La solución ofrece una experiencia web responsive y un módulo interno de soporte para cuentas, pedidos, tickets y administración.

Índice

1. Introducción
2. Equipo y responsabilidades
3. Actores y objetivos
4. Requisitos
5. Mapa del sitio
6. Wireframe
7. Estructura del DOM
8. Flujo de navegación
9. Implementación
10. QA y aceptación
11. Despliegue y entrega
12. Entregables
13. Conclusión

1. Introducción

Zona Fitness necesitaba una presencia digital para comunicar servicios, planes, horarios, espacios, productos y medios de inscripción. El proyecto incluyó análisis, organización del contenido, diseño responsive, validación automatizada, documentación y publicación en HTTPS.

La versión final alcanza los objetivos definidos: el sitio está disponible, los recursos funcionan bajo `/zona-fitness/`, las vistas se adaptan a móvil sin solapamientos, las rutas funcionan y la documentación permite mantener la solución.

2. Equipo y responsabilidades

Integrante	Rol	Responsabilidades
Brahiam Antonio Bedoya	Gestor de proyectos	Planificar alcance, coordinar tareas, priorizar, dar seguimiento a riesgos y verificar la entrega.
Oscar Jhonny Hurtado	Desarrollador	Implementar Angular, componentes, estilos, responsive, API, rutas y correcciones técnicas.
Yhojan David Pérez	Analista	Identificar necesidades, documentar requisitos, estructurar la información, definir aceptación y consolidar documentación.

El equipo participó conjuntamente en revisión de contenido, control de calidad, experiencia móvil, publicación y entrega.

3. Actores y objetivos

- **Visitante:** consulta servicios, planes, horarios, espacios, productos y redes.
- **Usuario autenticado:** gestiona datos, carrito, pedidos, membresías y soporte.
- **Equipo de soporte:** atiende tickets.
- **Administrador:** gestiona usuarios y permisos.
- **Cliente:** recibe una plataforma publicada y mantenible.

Objetivo	Resultado
Presentar la propuesta del gimnasio	**Alcanzado**
Organizar servicios, planes, horarios, espacio y productos	**Alcanzado**
Evitar overlap en responsive	**Alcanzado**
Proteger el acceso interno	**Alcanzado**
Publicar con HTTPS y documentar	**Alcanzado**

4. Análisis de requisitos

Requisitos funcionales

Código	Requisito	Estado
RF-01	Identidad y propuesta de Zona Fitness	**Alcanzado**
RF-02	Servicios de cardio, pesas, sauna y jacuzzi	**Alcanzado**
RF-03	Planes con precios publicados	**Alcanzado**
RF-04	Horarios, mapa, ubicación y fachada	**Alcanzado**
RF-05	Galería, productos y contenidos sociales	**Alcanzado**
RF-06	Autenticación, cuenta, pedidos y soporte	**Alcanzado**
RF-07	Publicación en GitHub Pages	**Alcanzado**

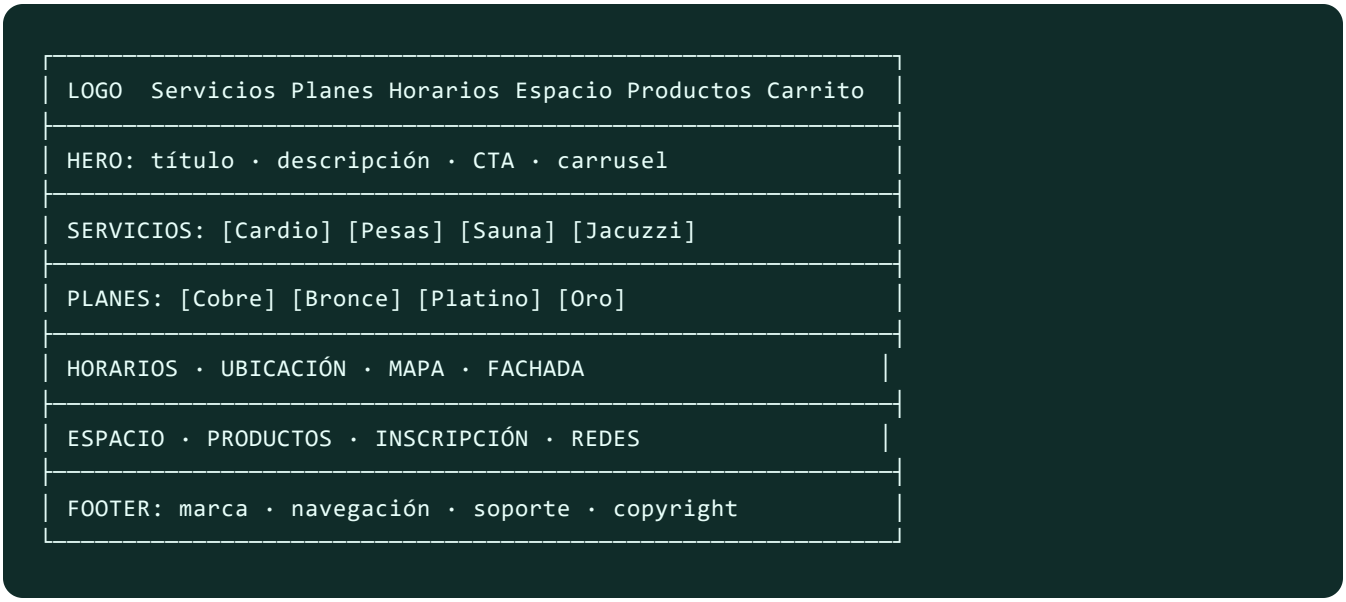
Requisitos no funcionales

- Responsive en móvil, tableta y escritorio.
- Sin overlap ni scroll horizontal provocado por componentes.
- Rutas y recursos compatibles con el subdirectorio de GitHub Pages.
- HTML semántico, ARIA, textos alternativos y foco visible.
- Código modular y pruebas automatizadas.

5. Mapa del sitio

```
Zona Fitness
├── /                  Inicio / landing
│   ├── #servicios     Servicios
│   ├── #planes        Planes y precios
│   ├── #horarios      Horarios y ubicación
│   ├── #espacio       Galería
│   ├── #productos     Catálogo
│   ├── #inscripcion   Condiciones
│   └── #redes         Redes sociales
├── /servicios         Página dedicada
├── /planes            Página dedicada
├── /horarios          Horarios, mapa y fachada
├── /espacio           Galería
├── /productos         Catálogo
├── /politica-datos    Tratamiento de datos
├── /carrito           Carrito
├── /checkout          Pedido protegido
├── /login             Acceso
├── /register          Registro
├── /mi-cuenta         Cuenta
├── /tickets           Soporte
└── /users             Administración
```

6. Wireframe y arquitectura de información



En móvil, la navegación se convierte en menú hamburguesa, las acciones se apilan y el acceso del equipo no compite con el menú superior.

7. Estructura del DOM



La estructura se implementa en `src/app/app.html`, `src/app/pages/home/`, `src/app/pages/section-page/` y `src/app/shared/site-footer/`.

8. Flujo de navegación

```
Visita → Inicio → Servicios / Planes / Horarios / Espacio / Productos / Redes
                        ↓
                Crear cuenta / Iniciar sesión
                        ↓
          Carrito → Checkout → Pedido registrado
                        ↓
                 Cuenta / Tickets
                        ↓
              Admin → Gestión de usuarios
```

Los guards protegen checkout, cuenta y tickets; el guard de rol limita la gestión de usuarios. Las rutas desconocidas vuelven a la landing.

9. Implementación tecnológica

Capa	Tecnología	Ubicación
Frontend	Angular 22, TypeScript, HTML y CSS	`src/`
Backend	Node.js, Express y API REST	`server/src/`
Datos	PostgreSQL 18 y migraciones SQL	`server/src/db/`
Despliegue	GitHub Actions y GitHub Pages	`.github/workflows/`

La autenticación usa guards e interceptor; la interfaz separa el sitio promocional del soporte interno; la compilación utiliza `--base-href /zona-fitness/` y crea un fallback SPA.

10. Responsive, accesibilidad y seguridad

- Revisión en 320, 360, 390 y 430 px, tableta y escritorio.
- Tarjetas, formularios, tablas, botones e imágenes se adaptan al contenedor.
- Enlace para saltar al contenido, ARIA, alt, foco visible y teclado.
- Guards de sesión y rol; no se almacenan tarjetas ni se simulan cobros.
- HTTPS activo mediante GitHub Pages.

11. QA y criterios de aceptación

Área	Resultado
Navegación y contenido	**Aprobado**
Recursos en GitHub Pages	**Aprobado**
Responsive sin overlap	**Aprobado**
Formularios y rutas protegidas	**Aprobado**
Pruebas frontend	**92/92 exitosas**
Build de producción	**Aprobado**
Despliegue	**Aprobado**

```
npm test -- --watch=false
npm run build -- --base-href /zona-fitness/
git diff --check
```

12. Despliegue y entrega

1. Integración del código a `main`.
2. Instalación y build automático.
3. Publicación de `dist/frontend/browser`.
4. Generación de `404.html` para rutas SPA.
5. Verificación de la URL pública y recursos sociales.

URL: https://yhojan2025.github.io/zona-fitness/
Repositorio: github.com/yhojan2025/zona-fitness
PR de entrega: #3

13. Entregables

- Código Angular, Node.js y PostgreSQL.
- Landing, páginas públicas y módulo interno.

- Sitemap, wireframe, DOM y flujo.
- Manual de cliente, guía técnica y guía de contenido.
- PDF de entrega y documentación relacionada.
- Pruebas, build, repositorio y URL pública.

14. Conclusión

Zona Fitness demuestra la conexión entre análisis, diseño, desarrollo, QA y despliegue. Todas las metas de esta versión fueron alcanzadas: la navegación funciona, el contenido está organizado, las vistas móviles no presentan overlap, las rutas internas están protegidas, la documentación está disponible y la aplicación está publicada con HTTPS.

Una solución web terminada se define por su código, pero también por la claridad de sus responsabilidades, la trazabilidad de sus decisiones, la evidencia de sus pruebas y la capacidad del cliente para recibirla y mantenerla.
